

Rust製 TeX「ratex」で日本語 PDF を作る

清水 団

2026年9月19日

概要

Rust で書かれた TeX エンジン ratex を使い、日本語を含む PDF を生成できるか検証した。標準の状態では日本語の字形データが PDF に埋め込まれず、文字化けする。本稿では、IPAex フォントをサブフォントに分割して渡し、生成後の PDF を後処理することで、主要なビューアで日本語が正しく表示されることを示す。

目次

1	はじめに	1
2	検証の方法	2
2.1	環境	2
2.2	フォントの渡し方	2
3	結果	2
3.1	ビューアごとの表示	2
3.2	ファイルサイズ	2
4	数式との共存	2
5	考察	3
6	おわりに	3

1 はじめに

TeX は数式を美しく組版できるため、論文や教材の作成で広く使われている。一方で、日本語の文書を作るには、pTeX や LuaTeX-japan など専用のエンジンや大きな配布物 (TeX Live) が必要になる。ratex は、これらを単一のバイナリにまとめた新しい TeX エンジンであり、コンパイルが極めて高速だと報告されている。

本稿の目的は次の三つである。

- ratex で日本語を含む文書をコンパイルできるかを確認する。
- 表示されない場合の原因を特定する。
- 実用的な回避策を示し、その限界を整理する。

2 検証の方法

2.1 環境

検証は macOS 上で行った。ratex はソースからビルドし、フォントには IPAex 明朝と IPAex ゴシックを用いた。文書は CJKutf8 パッケージで組み、生成した PDF を四種類のビューアで確認した。

2.2 フォントの渡し方

pdfTeX 系のエンジンは 8 ビットのフォントしか扱えないため、六千を超える漢字を含む日本語フォントは、二百五十六文字ずつのサブフォントに分割して扱う。分割後のフォントは、次の対応で PDF に埋め込まれる。

Unicode の範囲	内容	サブフォント
U+3000–30FF	約物・かな	udmj30
U+4E00–9FFF	漢字	udmj4e–9f
U+FF00–FFEF	全角形	udmjff

表 1: サブフォントの分割 (明朝体)

3 結果

3.1 ビューアごとの表示

何も対策しない場合、フォントは PDF に埋め込まれず、どのビューアでも文字化けする。フォントを渡しただけの PDF は poppler では表示できたが、macOS のプレビューでは表示できなかった。これは ratex が TrueType フォントを Type1 として書き出しているためである。

さらに pdf.js では、ひらがなとカタカナは表示されるものの、漢字だけが表示されなかった。そこで、フォントを Type0 の CIDFontType2 に作り直す後処理を加えたところ、すべてのビューアで正しく表示された。

3.2 ファイルサイズ

IPAex 明朝はおよそ六メガバイトあり、全体を埋め込むと一行の文章でも PDF が大きくなる。使用した文字だけを取り出すサブセット化を行うことで、サイズは十数キロバイトまで縮んだ。

4 数式との共存

日本語の文章の中でも、数式は ratex 本来の品質で組まれる。たとえば、正規分布の確率密度関数は

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) \quad (1)$$

と書ける。ここで μ は平均、 σ^2 は分散である。また、ガウス積分

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \quad (2)$$

は、式 (1) の正規化に使われる。行列を用いた例として、次の連立方程式を考える。

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \end{pmatrix}. \quad (3)$$

5 考察

今回の方法には、次のような限界がある。

1. 生成のたびに、PDF の後処理が必要になる。
2. 禁則処理や約物の詰めは、CJK パッケージの範囲に限られる。
3. 和田研フォント用の文字幅表を使うため、そこにはない文字は表示できない場合がある。

ratex 自身が TrueType を正しく埋め込み、日本語の組版パッケージに対応すれば、これらの手間は不要になるはずである。今後の開発に期待したい。

6 おわりに

ratex は英語と数式の文書では高速で高品質だが、日本語には現時点で追加の作業が必要である。それでも、字形データを自分で用意することで、日本語を含む PDF を生成できることを確認した。

参考文献

- [1] leoliu0, *ratex: a pure-Rust TeX engine*, GitHub.
- [2] 一般財団法人 文字情報技術促進協議会, *IPAex* フォント.